

12주차 실습 보고서

학번: 202525046

이름: 임주현

제출일: 5.26

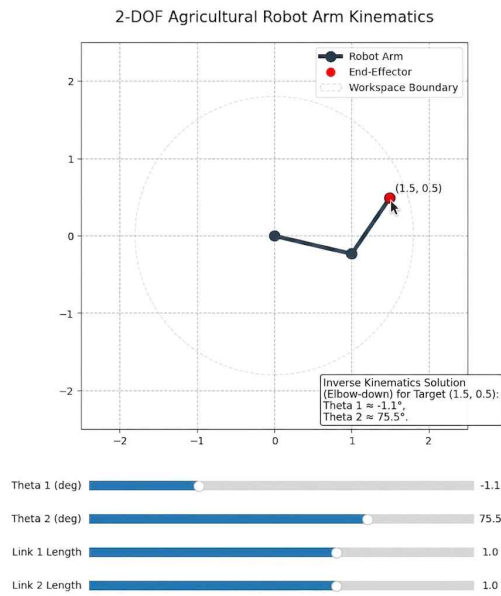
2. 실습 1: 로봇 팔 기구학 분석 (Simulation)

2.1 링크 길이 변화에 따른 작업 영역(Workspace) 분석

실험 조건: $L1 = 1.0$, $L2 = 1.0$

분석 내용: 슬라이더를 조작해 본 결과, 로봇 팔의 총 도달 범위는 두 링크 길이의 합($L1 + L2$)에 의해 결정됨을 확인했다.

링크 길이가 길어질수록 수확할 수 있는 작업 영역은 넓어지지만, 로봇 기저부 바로 앞부분은 회전 반경의 한계로 인해 도달하지 못하는 사각지대가 발생했다. 따라서 무조건 링크를 늘리기보다 작물의 재배 간격에 맞춘 최적화가 필요하다.



2.2 목표지점 도달 및 역기구학 해 도출

목표 과일 좌표: $X = 1.5$, $Y = 0.5$

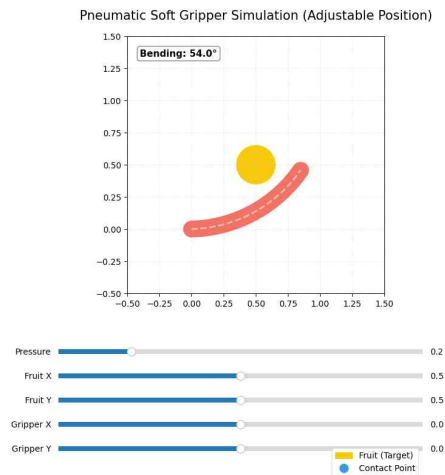
계산된 관절 좌표: $\theta_1 = -1.1$, $\theta_2 = 75.5$

특이점 분석: 팔이 일직선으로 펴진 상태에서는 움직임이 제한되는 특이점이 발생한다. 실제 로봇을 구동할 때는 슬라이더의 가동범위를 제한하여 특이점을 방지해야 한다.

3. 실습2: 소프트 그리퍼 공압 시뮬레이션

주입 압력: 0.2

관찰 내용: 슬라이더를 올릴수록 팽창하며 안쪽으로 굽혀진다.



4. 실습 3: 대상 작물 맞춤형 엔드 이펙터 설계

4.1 대상 작물 및 특성 분석

작물: 딸기

난제: 표피가 부드럽고 수분이 많아 작은 충격에도 쉽게 무른다.

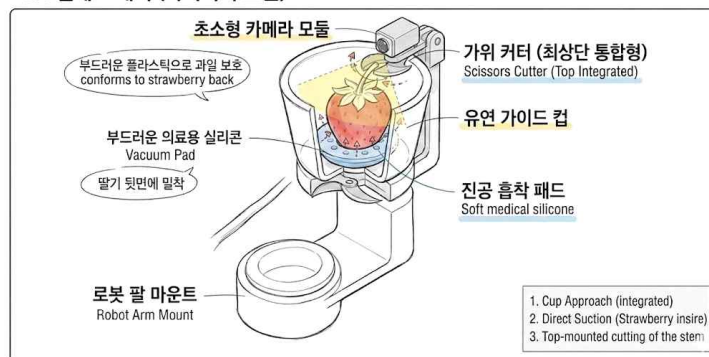
4.2 설계 메커니즘 설명

파지 방식: 상단 유연 플라스틱 컵으로 꼭지 주변 공간을 확보한 후, 내부에 소형 진공 흡착 패드를 결합하여 과일 뒷면을 고정

절단 방식: 가위 절단

소재 및 센서 활용: 작물과 닿는 부분은 부드러운 의료용 실리콘 사용, 줄기 조준을 위한 초소형 카메라 배치

4.4 설계 스케치 (아이디어 도면)



5. 고찰 및 결론

현장 적용 가능성: 실제 과수원이나 온실은 습도가 높고 먼지가 많아 시뮬레이션과 달리 비전 센서(카메라)의 렌즈가 오염되거나 진공 흡착 패드에 이물질이 끼서 흡착력이 떨어질 위험이 있다.

이를 해결하기 위해 센서 주위에 에어 블로우 노즐을 설치하여 이물질을 제거해주거나 카메라 인식을 보완할 알고리즘을 결합해야 현장 적용이 가능할 것이다.

실습 소감: 이론으로만 보던 기구학을 시뮬레이션을 통해 움직여보니 직관적으로 이해할 수 있었다. 그리고 작물을 다룰 때는 각 특성에 맞는 메커니즘과 소재가 필요하다는 것을 알게 되었다.